PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
Escola Politécnica e de Artes
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Documento de Projeto
Projeto Integrador — Entrega N1

Aplicação móvel **BarberAgenda** — Agendamento de serviços em barbearia

Semestre letivo 2026/2

Nome da equipe	BarberAgenda
Domínio do problema	Comércio e serviços — agendamento de serviços em barbearia
Pilha tecnológica	Android nativo — Java 17, Room (SQLite), Material Design 3, View Binding, RecyclerView, Gradle/KSP
Repositório	https://github.com/Maia-cod/N1_DispositivosMoveis_PI.git
Coordenador(a)	Kevin Lucas (mat. 20252012000188)
Responsável técnico	Isabella Batista (mat. 20252012000412)
Data	09/10/2026

Identificação da equipe e atribuições técnicas:

Integrante	Matrícula	Atribuição técnica
Kevin Lucas (coordenador(a)	20252012000188)	Gestão do projeto, interlocução com o docente, documentação

Isabella Batista (responsável técnico)	20252012000412	Persistência (Room) e camada de dados
Felipe Moura	—	Interface (layouts, View Binding) e navegação
Kevin Lucas	—	Regras de negócio, listas (RecyclerView) e protótipo

Sumário

1. Contexto e caracterização do domínio
2. Descrição do problema e justificativa da solução
3. Objetivos
4. Público-alvo e personas
5. Requisitos funcionais e não funcionais priorizados
6. Regras de negócio
7. Modelagem de dados e diagramas
8. Definição arquitetural e pilha tecnológica
9. Cronograma interno e distribuição de responsabilidades
10. Escopo entregue na N1 e evolução para a N2
11. Referências

1. Contexto e caracterização do domínio

O setor de barbearias é caracterizado por atendimento em horários marcados e por uma agenda diária organizada manualmente — muitas vezes em papel, em aplicativos de mensagem ou na memória do profissional. Esse controle informal favorece **conflitos de horário**, esquecimentos e faltas, dificultando a gestão do tempo do barbeiro e a experiência do cliente.

O **domínio do problema** é o agendamento de serviços de barbearia, com dois papéis bem definidos: o **dono/barbeiro**, que organiza e conduz a agenda, e o **cliente**, que marca e eventualmente cancela um horário. O fluxo principal de uso é: autenticar-se → consultar a agenda → registrar um agendamento (cliente, serviço, data e hora) → acompanhar/cancelar/concluir o atendimento.

Entidades principais: *Usuario* e *Agendamento*, relacionadas entre si e sujeitas a validação (detalhadas na Seção 7).

2. Descrição do problema e justificativa da solução

2.1 Problema

Sem um controle estruturado, dois clientes podem ser marcados para o mesmo horário, compromissos podem ser esquecidos e cancelamentos de última hora ocorrem sem tempo hábil para reorganizar a agenda. Faltam, ainda, permissões distintas: qualquer pessoa poderia alterar a agenda, o que não é desejável.

2.2 Justificativa da solução proposta

O **BarberAgenda** é uma aplicação móvel Android que centraliza a agenda da barbearia e aplica regras de negócio que evitam conflitos e organizam os atendimentos. A solução é **local-first** (funciona sem conexão) e possui **controle de acesso por perfil**. A escolha por aplicativo nativo justifica-se pelo uso de recursos do dispositivo, melhor desempenho e alinhamento às disciplinas do módulo.

2.3 Proposta de valor

- **Para o barbeiro:** agenda do dia organizada, bloqueio automático de horários duplicados e liberdade para cancelar/reorganizar.
- **Para o cliente:** marcação rápida com seleção visual de data e hora, sem ligações.

3. Objetivos

3.1 Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação móvel funcional para o gerenciamento de agendamentos de uma barbearia, aplicando boas práticas de desenvolvimento Android, persistência local e regras de negócio que garantam a integridade da agenda.

3.2 Objetivos específicos

1. Implementar autenticação com dois perfis de acesso (dono e cliente).
2. Permitir o cadastro, a consulta e a alteração de agendamentos com validação de entrada.
3. Aplicar regras de negócio que impeçam conflitos de horário e respeitem prazos de antecedência e cancelamento.
4. Oferecer listagem performática dos agendamentos com busca por cliente.
5. Utilizar recursos nativos do dispositivo (seleção de data e hora).
6. Garantir estabilidade e boa experiência com layouts responsivos e Material Design 3.
7. Evoluir, na N2, para persistência remota, integração externa e recurso nativo do aparelho.

4. Público-alvo e personas

Público-alvo: pequenas barbearias e profissionais autônomos com agenda de atendimento por horário, e seus clientes.

Persona 1 — Carlos, o dono (barbeiro)
Perfil: 38 anos, dono de uma barbearia de bairro, pouco tempo para tarefas administrativas.
Objetivos: ver a agenda do dia rapidamente, evitar marcar dois clientes no mesmo horário e cancelar/reorganizar quando alguém falta.
Dores: confusão em anotações manuais; esquecimento de compromissos.
Necessidades na aplicação: visão clara da lista, status dos atendimentos e permissão para cancelar a qualquer momento.

Persona 2 — Ana, a cliente
Perfil: 27 anos, usa o celular para tudo, valoriza praticidade.
Objetivos: marcar um horário em poucos toques e cancelar com facilidade se precisar.
Dores: depender de ligações/mensagens para agendar; esquecer o horário marcado.
Necessidades na aplicação: seleção visual de data/hora, confirmação da marcação e regra de cancelamento com prazo (até 2h antes).

5. Requisitos funcionais e não funcionais priorizados

5.1 Requisitos funcionais (RF)

Priorização por importância: **Essencial**, **Importante**, **Desejável**. A coluna “Situação” indica o estado na entrega da N1.

ID	Requisito	Perfil	Prioridade	Situação N1
RF01	Autenticar usuário com login e senha.	Ambos	Essencial	Implementado
RF02	Manter a sessão do usuário (permanecer autenticado).	Ambos	Importante	Implementado
RF03	Encerrar sessão (“Sair”).	Ambos	Essencial	Implementado
RF04	Listar agendamentos ordenados por data e hora.	Ambos	Essencial	Implementado
RF05	Buscar agendamentos por nome do cliente.	Ambos	Importante	Implementado
RF06	Cadastrar agendamento (cliente, telefone, serviço, data/hora, observação).	Ambos	Essencial	Implementado
RF07	Selecionar data por calendário nativo.	Ambos	Essencial	Implementado
RF08	Selecionar hora por relógio nativo.	Ambos	Essencial	Implementado
RF09	Validar campos obrigatórios antes de salvar.	Ambos	Essencial	Implementado

RF10	Impedir agendamento em horário já ocupado (conflito).	Ambos	Essencial	Implementado
RF11	Exigir antecedência mínima de 1 hora.	Ambos	Importante	Implementado
RF12	Exibir o detalhe completo de um agendamento.	Ambos	Essencial	Implementado
RF13	Marcar agendamento como concluído.	Dono	Importante	Implementado
RF14	Cancelar agendamento respeitando a regra por perfil.	Ambos	Importante	Implementado
RF15	Indicar status (Confirmado, Atrasado, Cancelado, Concluído).	Ambos	Importante	Implementado
RF16	Exibir estado de lista vazia / busca sem resultado.	Ambos	Desejável	Implementado
RF17	Cadastrar e gerenciar usuários pela interface.	Dono	Importante	Previsto N2
RF18	Sincronizar agendamentos com serviço de retaguarda.	Ambos	Essencial	Previsto N2
RF19	Consultar serviço/interface externa pertinente ao domínio.	Ambos	Desejável	Previsto N2
RF20	Notificar/lembrar o cliente do horário marcado.	Cliente	Desejável	Previsto N2
RF21	Exibir visão consolidada (resumo/indicador de atendimentos).	Dono	Importante	Previsto N2

5.2 Requisitos não funcionais (RNF)

ID	Requisito não funcional	Prioridade
RNF01	Usabilidade: seguir as heurísticas de usabilidade e os componentes do Material Design 3.	Essencial
RNF02	Acessibilidade: contraste adequado, áreas de toque ≥ 48 dp e rótulos para leitores de tela.	Essencial
RNF03	Desempenho: listas com RecyclerView; operações de banco fora da thread principal.	Essencial

RNF04	Estabilidade: uso de View Binding (sem findViewById) e preservação de estado no ciclo de vida.	Essencial
RNF05	Segurança: ausência de credenciais reais no código; dados de sessão isolados no dispositivo.	Importante
RNF06	Portabilidade: compatibilidade com Android 7.0+ (minSdk 24) e target/compileSdk 35.	Importante
RNF07	Manutenibilidade: organização em camadas, nomenclatura consistente e código limpo.	Essencial
RNF08	Disponibilidade offline: operar sem conectividade (persistência local).	Essencial
RNF09	Internacionalização: textos externalizados (*strings.xml*), idioma pt-BR.	Desejável
RNF10	Tema claro e escuro automático (*DayNight*).	Desejável

6. Regras de negócio

ID	Regra	Comportamento esperado	Verificável em
RN01	Não permitir conflito de horário	Ao salvar, se já existir um agendamento *Confirmado* no mesmo dia e hora, a operação é bloqueada e o usuário é avisado.	Tela de novo agendamento
RN02	Antecedência mínima de 1 hora	Agendamentos só podem ser criados para, no mínimo, 1 hora após o momento atual.	Tela de novo agendamento
RN03	Prazo de cancelamento por perfil	O **cliente** só cancela até 2 horas antes do horário; o **dono** cancela a qualquer momento. Agendamentos concluídos/cancelados não podem ser alterados.	Tela de detalhe
RN04	Validação de dados de entrada	Nome do cliente e serviço obrigatórios; telefone com no mínimo 8 dígitos; data e hora obrigatórias.	Telas de login e cadastro
RN05	Exclusão lógica	Cancelar ou concluir altera o *status* do agendamento; o registro é preservado para histórico.	Telas de agenda e detalhe

> As regras RN01, RN02 e RN03 são implementadas na camada de negócio (*RegrasNegocio*) e cobrem o mínimo de três regras não triviais exigido no R4 do Documento Norteador.

7. Modelagem de dados e diagramas

O modelo possui duas entidades principais: **Usuario** (id, nome, login, senha, perfil) e **Agendamento** (id, cliente, telefone, serviço, dataHora, observação, status, criadoPor). O relacionamento é **Usuario (1) — realiza — (N) Agendamento**, com vínculo lógico pelo campo *criadoPor* (login do usuário).

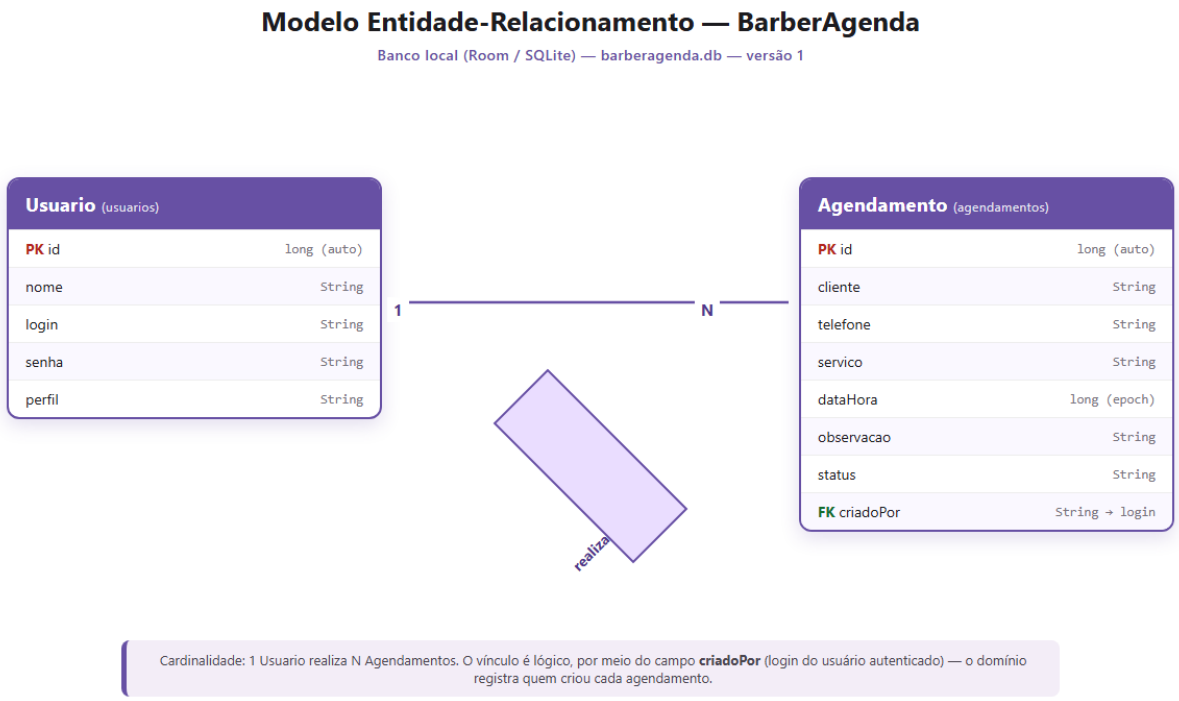


Figura 1 — Modelo Entidade-Relacionamento (banco local barberagenda.db).

O dicionário de dados completo e as decisões de modelagem constam no memorial técnico “Modelagem de Dados e Arquitetura” (artefato complementar da N1).

8. Definição arquitetural e pilha tecnológica

A aplicação adota **arquitetura em camadas**: Apresentação (UI) → Negócio → Dados → Persistência, isolando a interface do acesso aos dados e centralizando as regras de negócio.

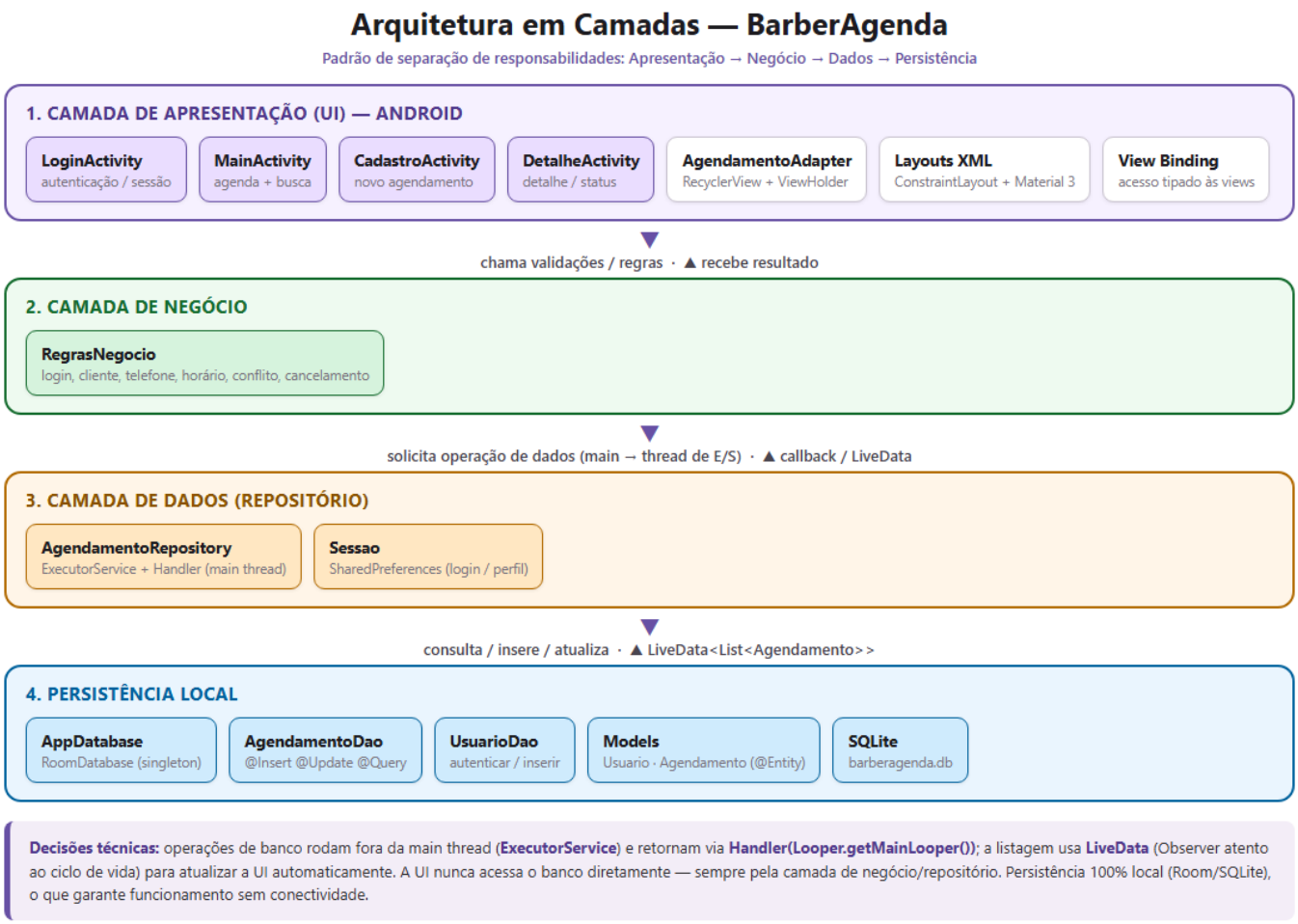


Figura 2 — Arquitetura em camadas (UI, Negócio, Dados e Persistência).

Camada / Tecnologia	Responsabilidade e justificativa
Apresentação — Activities, layouts XML, View Binding, Material 3	Interface responsiva (ConstraintLayout) e componentes Material 3; View Binding elimina *findViewById* e reduz crashes.
Negócio — *RegrasNegocio*	Validações e regras (conflito, antecedência, cancelamento), retornando *null* quando a operação é permitida.
Dados — *AgendamentoRepository*, *Sessao*, DAOs e models	Mediação, execução assíncrona e sessão; mantém a UI alheia ao banco.
Persistência — Room / SQLite	Armazenamento local estruturado, com consultas verificadas em compilação e *LiveData*.

Justificativa da pilha: Android nativo em **Java** (alinhamento ao conteúdo da disciplina), **Room/SQLite** para persistência local, **Material Design 3**, **ConstraintLayout**, **RecyclerView** e **Gradle/KSP**. Detalhamento e alternativas descartadas no memorial de modelagem e arquitetura.

8.1 Telas da aplicação

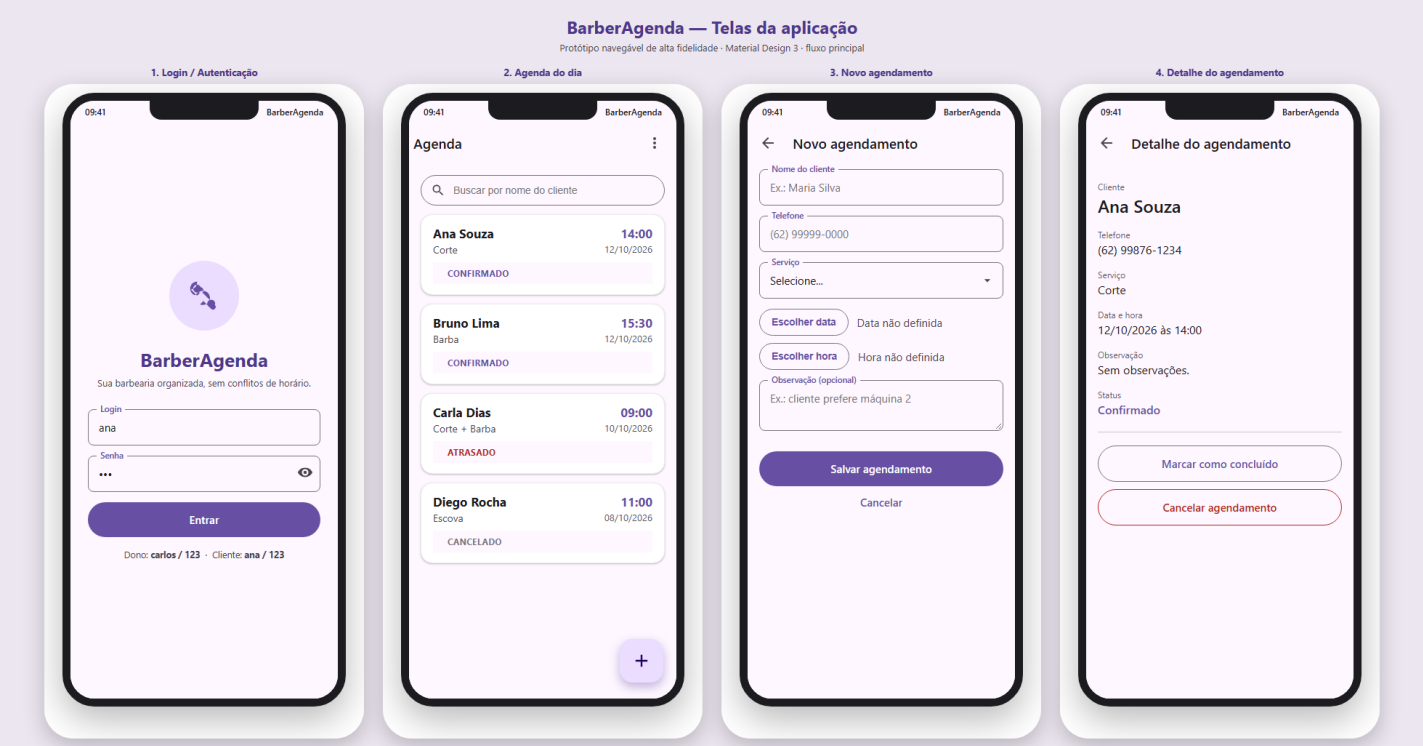


Figura 3 — Telas do protótipo: Login, Agenda, Novo agendamento e Detalhe do agendamento.

9. Cronograma interno e distribuição de responsabilidades

Cronograma do primeiro ciclo (concepção e Ciclo 1), alinhado ao Documento Norteador:

Semana	Atividade	Responsável	Entregável
5 (31/08–04/09)	Modelagem de dados, arquitetura e repositório	Felipe Moura	DER + memorial arquitetural
6 (08–11/09)	Protótipo navegável e backlog; Checkpoint 1	Felipe Moura	Protótipo + backlog priorizado
7 (14–18/09)	Estrutura em camadas, navegação e autenticação	(preencher)	Login + navegação
8 (21–25/09)	Módulo de agendamento e persistência local; revisão	(preencher)	CRUD de agendamento + Room

9 (28/09–02/10)	Entrega e apresentação da N1	Equipe	Artefatos da N1

Atribuição técnica por integrante: ver tabela da capa. A distribuição será atualizada ao término de cada ciclo, conforme o Apêndice B do Documento Norteador.

10. Escopo entregue na N1 e evolução para a N2

Entregue na N1: navegação estruturada, autenticação com dois perfis, cadastro/consulta/alteração de agendamentos com persistência local, listagem com busca, regras de negócio (conflito, antecedência e cancelamento) e recursos nativos de data/hora.

Previsto para a N2: ampliação para 6+ telas (R1), cadastro de usuários pela interface e exclusão (R3), persistência remota com sincronização (R6), integração com API externa (R7), uso de recurso nativo do dispositivo como câmera/notificação (R8), visão consolidada de dados (R9), geração de pacote instalável testado em dispositivo físico (R14) e relatório de testes.

11. Referências

- Documento Norteador — Projeto Integrador ADS 2026/2. PUC Goiás, versão 2.0.
- Android Developers — *Room Persistence Library*, *View Binding*, *ConstraintLayout*, *RecyclerView*, *Activity lifecycle*.
- Material Design 3 — componentes, temas e diretrizes de acessibilidade.
- NIELSEN, J. *10 Usability Heuristics for User Interface Design*.